

Лабораторийн ажил

(Лаборатори №4)

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн оюутан: Н. Мөнхпүрэв /SiSi ID: 23B1NUM0114/

1. Оршил / Удиртгал

C++ хэл дээр класс тодорхойлох, гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцуудыг хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн битүүмжлэлийн зарчмыг судлах, мөн бодит объект (Ажилчин)-ийг програмд загварчлан хэрэгжүүлэнэ.

2. Зорилго

Ажилчин нэртэй объектын классыг өгөгдсөн шаардлагын дагуу зарлаж, гишүүн функцуудийг тодорхойлно. Үүний тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан:

- Класс гэж юу болох, үүрэг, онцлогийг тодорхойлох.
- Класс болон объектын ялгааг ойлгох.
- Гишүүн өгөгдөл, гишүүн функцийн хамаарлыг тайлбарлах.
- Өгөгдлийн битүүмжлэл (encapsulation)-ийн тухай судлах.
- Ажилчин классыг тодорхойлон, ажилласан цагийн өөрчлөлтөд тулгуурлан цалин бодох жижиг програм бичих.

3. Онолын судалгаа

3.1 Класс гэж юу вэ?

Класс нь бодит ертөнцийн объектуудыг програмд хийсвэрлэн дүрслэх програмчлалын нэгж юм. Класс нь **шинж чанар (гишүүн өгөгдөл)** болон **үйлдэл (гишүүн функц)** гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг.

3.2 Классын онцлог ба үүрэг

- Өгөгдөл болон үйлдлийг нэг дор багцалдаг.
- Дахин ашиглах боломж олгодог.
- Өгөгдлийг хамгаалах буюу нууцлах (encapsulation) боломжтой.
- Объект үүсгэх загвар (blueprint) болдог.

3.3 Класс ба объектын ялгаа

- **Класс** нь ерөнхий загвар, тодорхойлолт бол **объект** нь түүнээс үүссэн бодит биет юм.
- Нэг класс ашиглан олон объект үүсгэж болно.

3.4 Гишүүн өгөгдөл ба гишүүн функцийн хамаарал

- Гишүүн өгөгдөл нь объектийг тодорхойлдог шинж.
- Гишүүн функц нь тухайн өгөгдлүүд дээр үйлдэл хийдэг.
- Ингэснээр өгөгдлийг функцээр дамжуулан хянах буюу **өгөгдлийн битүүмжлэл** хэрэгжинэ.

3.5 Өгөгдлийн битүүмжлэл

Encapsulation гэдэг нь өгөгдөлд шууд хандахыг хязгаарлаж, зөвхөн гишүүн функцээр дамжуулан удирдах зарчим юм. Энэ нь өгөгдлийг буруу ашиглагдахаас хамгаална.

3.6 Гишүүн өгөгдөл, функцэд хандах

- private өгөгдөлд зөвхөн тухайн классын функцүүд хандана.
- public функцуудыг гадаад орчноос дуудаж өгөгдөлд нөлөөлөх боломжтой.
- Хандалтыг **объект.функц()** эсвэл **объект.өгөгдөл** хэлбэрээр гүйцэтгэнэ.

Хэрэгжүүлэлт

Класс дах хүснэгтэд N тооны ажилчины мэдээлэл хадгална. Шинжүүд болон захирлын цалин бодох функцыг private хандалтын түвшинд хадгалсан.

```
class ajilchin {
private:
int dugaar[N];
char ner[N][20];
char alba[N][10];
float tsag[N];
float zahirliinTsalin(int i) {
if(strcmp(alba[i], "zahiral") == 0){
int uTsalin, une = 5000;
uTsalin = tsag[i] * une;
return uTsalin + 200000;
}
return 0;
```

```
}
```

Set, Get функцууд нь классын шинжүүд private хандалтын түвшинтэй байхад гишүүн функцаас шууд хандах нь зохимжгүй гэж үзсэнд утга буцааж, оноох үүрэгтэй юм. get функц нь утга шалгаж буцаана. Шалгаж буй нөхцөл нь класс хүснэгтэд ажилласан болохоор index-ээр нь шалгаж үгүй бол хоосн "" буцаахаар get функцуудыг шийдсэн.

```
void setNer(int i, const char* n){  
    if(i >= 0 && i < N){  
        strcpy(ner[i], n);  
    }  
};  
const char* getNer(int i){  
    if(i >= 0 && i < N){  
        return ner[i];  
    }  
    return "";  
}
```

Класс хүснэгтийн элементүүдийн тоог const-оор зарлаж шийдсэн.

```
const int N = 3;
```

Захирлын цалинг private хандалтын түвшинд зарлаж, алба хүснэгтийн утга “захирал” бол цалин бодох үндсэн арга буюу цагийн үнэлгээг ажилласан цагтай үржээд нэмэлт цалинг нэмээд буцаасан.

```
float zahirliinTsalin(int i) {  
    if(strcmp(alba[i], "zahiral") == 0){  
        int uTsalin, une = 5000;  
        uTsalin = tsag[i] * une;  
        return uTsalin + 200000;  
    }  
    return 0;  
}
```

Албан тушаал нь захирал бол “захиралынцалин” private функцыг дуудаж буцаасан. Бусад нөхцөлд цалин бодож буцаасан.

```
float tsalinBodoh(int i) {  
    if(strcmp(alba[i], "zahiral") == 0){  
        return zahirliinTsalin(i);  
    }  
}
```

```
float une = 5000;
float tsalin = tsag[i] * une;
return tsalin;
}
```

Гараас утга авах getData() функцээр for давталтад класс хүснэгтийн элемент бүрт утга оноосон. Утга оноохдоо өмнө нь тодорхойлсон set функц ашигласан.

```
void getData(){
for (int i = 0; i < N; i++) {
int d; char n[20], a[10]; float t;
cout << "\nDugaar[" << i + 1 << "]: ";
cin >> d;
setDugaar(i, d);

cout << "Ner[" << i + 1 << "]: ";
cin >> n;
setNer(i, n);

cout << "Alba[" << i + 1 << "]: ";
cin >> a;
setAlba(i, a);

cout << "Tsag[" << i + 1 << "]: ";
cin >> t;
setTsag(i, t);
}
}
```

Цалингаар нь эрэмбэлэх sortTsalin() функц нь эхний for давталад 0-ээс n-1 хүртэлх элементүүдийн индекс, удаах for давталт нь 1-ээс n хүртэлх элементүүдийн индекс юм. 0 дэх элементийг 1 дэх элементтэй харьцуулж, түр санах ой буюу tmp үүсгэж set функцээр хоорондох байрыг индекс ашиглан солих аргаар хүснэгтийн бүх элементийг жишиж эрэмбэлэх bubbleSort() арга юм.

```
void sortTsalin() {
for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
for (int j = i + 1; j < N; j++) {
if (tsalinBodoh(i) < tsalinBodoh(j)) {

int tmpDugaar = getDugaar(i);
setDugaar(i, getDugaar(j));
```

```

setDugaar(j, tmpDugaar);

float tmpTsag = getTsag(i);
setTsag(i, getTsag(j));
setTsag(j, tmpTsag);

char tmpNer[20];
strcpy(tmpNer, getNer(i));
setNer(i, getNer(j));
setNer(j, tmpNer);

char tmpAlba[10];
strcpy(tmpAlba, getAlba(i));
setAlba(i, getAlba(j));
setAlba(j, tmpAlba);
}
}
}
}

```

```

Dugaar[1]: 100
Ner[1]: jijgee
Alba[1]: ajilchin
Tsag[1]: 90

Dugaar[2]: 101
Ner[2]: tomoo
Alba[2]: ajilchin
Tsag[2]: 100

Dugaar[3]: 102
Ner[3]: munkhpurev
Alba[3]: zahiral
Tsag[3]: 100

```

Оролтын утга (гараас оруулсан)

```
primaryData
```

```
Dugaar[1]: 100  
Ner[1]: jijgee  
Alba[1]: ajilchin  
Tsag[1]: 90  
Tsalin[1]: 450000$
```

```
Dugaar[2]: 101  
Ner[2]: tomoo  
Alba[2]: ajilchin  
Tsag[2]: 100  
Tsalin[2]: 500000$
```

```
Dugaar[3]: 102  
Ner[3]: munkhpurev  
Alba[3]: zahiral  
Tsag[3]: 100  
Tsalin[3]: 700000$
```

Гаралтын утга (цалинг нэмэхээс өтнө)

```
3-r ajilchnii tsag amjilttai nemegdlee!
```

```
updatedData
```

```
Dugaar[1]: 100  
Ner[1]: jijgee  
Alba[1]: ajilchin  
Tsag[1]: 90  
Tsalin[1]: 450000$
```

```
Dugaar[2]: 101  
Ner[2]: tomoo  
Alba[2]: ajilchin  
Tsag[2]: 100  
Tsalin[2]: 500000$
```

```
Dugaar[3]: 102  
Ner[3]: munkhpurev  
Alba[3]: zahiral  
Tsag[3]: 105  
Tsalin[3]: 725000$
```

Гаралтын утга (цалинг нэмсэний дараа)

```
sortedData

Dugaar[1]: 102
Ner[1]: munkhpurev
Alba[1]: zahiral
Tsag[1]: 105
Tsalin[1]: 725000$

Dugaar[2]: 101
Ner[2]: tomoo
Alba[2]: ajilchin
Tsag[2]: 100
Tsalin[2]: 500000$

Dugaar[3]: 100
Ner[3]: jijgee
Alba[3]: ajilchin
Tsag[3]: 90
Tsalin[3]: 450000$
```

Гаралтын утга (цалингаар эрэмбэлсний дараа)

Дүгнэлт

Классыг ашигласнаар өгөгдөл ба үйлдлийг нэг дор удирдах боломжтой боллоо. Битүүмжлэх зарчмыг баримталснаар өгөгдөлд гаднаас хандах боломжийг хааж (private) зөвхөн тодорхойлогдсон функцуудээр удирдсан. Set, get функцээр private өгөгдөлд шууд хандах зохимжгүй үйлдэлгүй болов.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Объект хандлагат технологийн C++ програмчлал, Ж.Пүрэв, 2008, Улаанбаатар.

<https://www.tutorialspoint.com/>

Хавсралт

```
Lab3 > 5.cpp > ajilchin > tsalinBodoh(int)
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4  const int N = 3;
5
6  class ajilchin {
7  private:
8      int dugaar[N];
9      char ner[N][20];
10     char alba[N][10];
11     float tsag[N];
12
13     float zahirliinTsalin(int i) {
14         if(strcmp(alba[i], "zahiral") == 0){
15             int uTsalin, une = 5000;
16             uTsalin = tsag[i] * une;
17             return uTsalin + 200000;
18         }
19         return 0;
20     }
21
22 public:
23     void setNer(int i, const char* n){
24         if(i>=0 && i < N){
25             strcpy(ner[i], n);
26         }
27     };
28     const char* getNer(int i){
29         if(i>=0 && i < N){
30             return ner[i];
31         }
32         return "";
33     }
34
35     void setDugaar(int i, int d){
36         if(i>=0 && i < N){
37             dugaar[i] = d;
38         }
39     };
40     int getDugaar(int i){
41         if(i >= 0 && i < N){
42             return dugaar[i];
43         }
44         return -1;
45     }
46 }
```



```

Lab3 > 5.cpp > ajilchin > tsalinBodoh(int)
6   class ajilchin {
48   void setAlba(int i, const char* n){
49       if (i >= 0 && i < N){
50       }
51   };
52   };
53   const char* getAlba(int i){
54       if(i >= 0 && i < N){
55           return alba[i];
56       }
57       return "";
58   }
59   void setTsag(int i, float t){
60       if (i >= 0 && i < N){
61           tsag[i] = t;
62       }
63   };
64   float getTsag(int i){
65       if(i >= 0 && i < N){
66           return tsag[i];
67       }
68       return -1.0f;
69   }
70
71   float tsalinBodoh(int i) {
72       if(strcmp(alba[i], "Zahiral") == 0){
73           return zahirliinTsalin(i);
74       }
75       float une = 5000;
76       float tsalin = tsag[i] * une;
77       return tsalin;
78   }
79   void getData(){
80       for (int i = 0; i < N; i++) {
81           int d; char n[20], a[10]; float t;
82           cout << "\nDugaar[" << i + 1 << "]: ";
83           cin >> d;
84           setDugaar(i, d);
85
86           cout << "Ner[" << i + 1 << "]: ";
87           cin >> n;
88           setNer(i, n);
89
90           cout << "Alba[" << i + 1 << "]: ";
91           cin >> a;
92           setAlba(i, a);
93
94           cout << "Tsag[" << i + 1 << "]: ";

```

```

Lab3 > 5.cpp > ajilchin > tsalinBodoh(int)
6   class ajilchin {
99   void showData(){
100      for (int i = 0; i < N; i++) {
102          cout << "\nNer["<<i+1<<"]: " << getNer(i);
103          cout << "\nAlba["<<i+1<<"]: " << getAlba(i);
104          cout << "\nTsag["<<i+1<<"]: " << getTsag(i);
105          cout << "\nTsalin["<<i+1<<"]: " << tsalinBodoh(i) << "$";
106          cout << endl;
107      }
108  }
109  bool tsagNemegduuleh(int i, float nemelt){
110      if (nemelt <= 24 && nemelt >= 0) {
111          setTsag(i, getTsag(i) + nemelt);
112          return true;
113      }
114      return false;
115  }
116  void sortTsalin() {
117      for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
118          for (int j = i + 1; j < N; j++) {
119              if (tsalinBodoh(i) < tsalinBodoh(j)) {
120
121                  int tmpDugaar = getDugaar(i);
122                  setDugaar(i, getDugaar(j));
123                  setDugaar(j, tmpDugaar);
124
125                  float tmpTsag = getTsag(i);
126                  setTsag(i, getTsag(j));
127                  setTsag(j, tmpTsag);
128
129                  char tmpNer[20];
130                  strcpy(tmpNer, getNer(i));
131                  setNer(i, getNer(j));
132                  setNer(j, tmpNer);
133
134                  char tmpAlba[10];
135                  strcpy(tmpAlba, getAlba(i));
136                  setAlba(i, getAlba(j));
137                  setAlba(j, tmpAlba);
138              }
139          }
140      }
141  }
142 };
143
144 int main(){

```

```

Lab3 > 5.cpp > ajilchin > tsalinBodoh(int)
6   class ajilchin {
116   void sortTsalin() {
117       for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
118           for (int j = i + 1; j < N; j++) {
140               }
141           }
142   };
143
144   int main(){
145
146       ajilchin a1;
147       a1.getData();
148       cout<<"\nprimaryData\n";
149       a1.showData();
150       // 3-r ajilchnii tsag nemeh
151       if(a1.tsagNemegduuleh(2, 5)){
152           cout << "\n 3-r ajilchnii tsag amjilttai nemegdlee!" << endl;
153       }
154       cout << "\n updatedData\n";
155       a1.showData();
156       // tsakingaar erembeleh
157       a1.sortTsalin();
158       cout << "\n sortedData\n";
159       a1.showData();
160       return 0;
161
162
163   }

```